الاتزان الداخلي

💡 **فكرة الدرس:** **الاتزان الداخلي** هو الحفاظ على **بيئة داخلية ثابتة** للجسم رغم تغير البيئة الخارجية. ومن أمثلته **ضبط درجة حرارة الجسم** عند نحو **٣٧ °C** بواسطة **تحت المهاد** والجلد، و**تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم** بهرموني **الإنسولين والجلوكاجون** من البنكرياس. ويعتمد ذلك على **التغذية الراجعة السلبية**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الاتزان الداخلي وأوضح أهميته
- أصف تركيب الجلد ودوره في تنظيم الحرارة
- أفسر استجابات الجسم عند ارتفاع حرارته وانخفاضها
- أشرح تنظيم الجلوكوز بالإنسولين والجلوكاجون
- أوضح مفهوم التغذية الراجعة السلبية

📖 مفردات الدرس

الاتزان الداخلي
الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة للجسم

تحت المهاد
جزء من الدماغ يعمل كمنظم لدرجة حرارة الجسم ويراقب حرارة الدم

التعرق
إفراز العرق من الغدد العرقية فيتبخر ويبرد الجلد

توسع الأوعية الدموية
اتساع الشرايين الصغيرة فيتدفق دم أكثر قرب سطح الجلد ويفقد حرارة

تضييق الأوعية الدموية
تضيق الشرايين الصغيرة فيقل تدفق الدم قرب سطح الجلد ويقل فقد الحرارة

الارتجاف
انقباض وانبساط سريع للعضلات يولد حرارة

الإنسولين
هرمون يفرزه البنكرياس يخفض تركيز الجلوكوز في الدم

الجلوكاجون
هرمون يفرزه البنكرياس يرفع تركيز الجلوكوز في الدم

التغذية الراجعة السلبية
آلية يؤدي فيها التغير عن المستوى الطبيعي إلى استجابة تعيده إليه

أهمية الاتزان الداخلي

- درجة الحرارة الثابتة نحو **٣٧ °C** هي المثلى لعمل الإنزيمات
- الجلوكوز الثابت يمد الخلايا بالطاقة باستمرار، خاصة خلايا الدماغ
- تركيز الماء الثابت يمنع انفجار الخلايا أو انكماشها بالأسموزية

الجلد

- **البشرة** تحمي ما تحتها وفيها الميلانين
- **الأدمة** فيها الغدد العرقية والأوعية الدموية والمستقبلات
- **تحت الجلد** نسيج دهني عازل

عند ارتفاع حرارة الجسم

- يرسل **تحت المهاد** سيالات عصبية إلى الجلد
- **التعرق**: يتبخر العرق فيأخذ حرارة من الجلد فيبرد
- **توسع الأوعية الدموية**: يتدفق دم أكثر قرب السطح فيفقد حرارته في الهواء
- تنبسط العضلات الناصبة للشعر فيستوي الشعر على الجلد

عند انخفاض حرارة الجسم

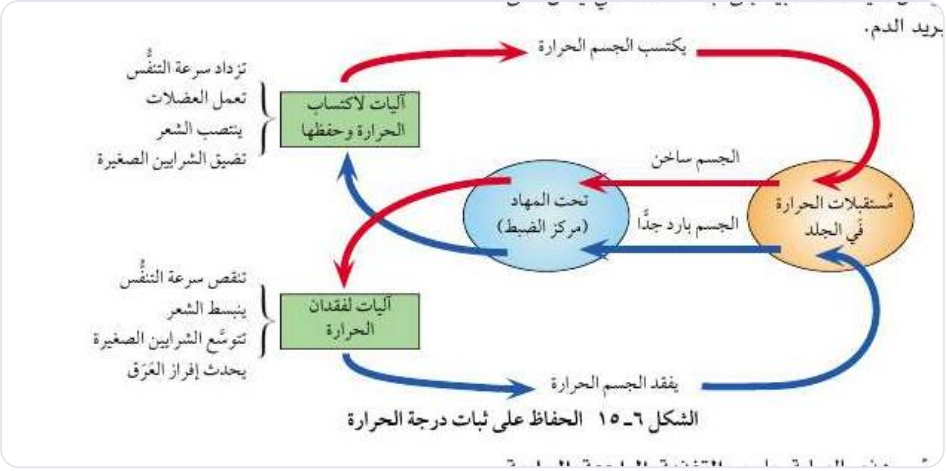
- **الارتجاف**: انقباض العضلات سريعًا يولد حرارة
- **تضييق الأوعية الدموية**: يبقى الدم في العمق فيقل فقد الحرارة
- تنقبض العضلات الناصبة للشعر فينتصب الشعر (فائدته محدودة في الإنسان)
- تقل إفرازات العرق

تنظيم الجلوكوز في الدم

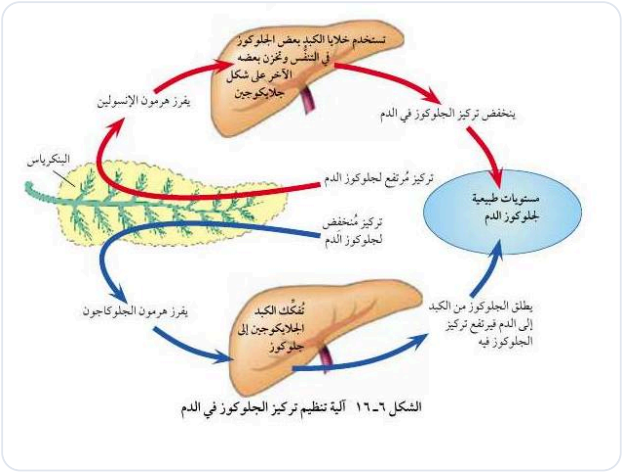
- يتحكم **البنكرياس** والكبد بتركيز الجلوكوز
- **ارتفاع الجلوكوز** بعد الوجبة: يفرز البنكرياس **الإنسولين** فيحول الكبد الجلوكوز الزائد إلى **جلايكوجين** ويخزنه
- **انخفاض الجلوكوز**: يفرز البنكرياس **الجلوكاجون** فيحول الكبد الجلايكوجين إلى جلوكوز ويطلقه في الدم
- الجلوكوز الكثير يسبب خروج الماء من الخلايا بالأسموزية، وقلته تحرم الدماغ من الطاقة

التغذية الراجعة السلبية

- يستشعر الجسم التغير عن المستوى الطبيعي ثم يستجيب بعكسه
- مثال: ارتفاع الحرارة ← آليات تبريد ← عودة الحرارة للطبيعي ← توقف آليات التبريد
- بهذه الآلية تبقى البيئة الداخلية ضمن حدود ضيقة



الحفاظ على ثبات درجة الحرارة بالتغذية الراجعة السلبية



آلية تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم بالإنسولين والجلوكاجون

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يحمرّ وجه الشخص بعد الجري في يوم حار؟

الحل: بسبب توسع الأوعية الدموية قرب سطح الجلد ليتدفق دم أكثر ويفقد حرارته

ماذا يحدث بعد تناول وجبة غنية بالسكريات؟

الحل: يرتفع الجلوكوز في الدم فيفرز البنكرياس الإنسولين فيحول الكبد الجلوكوز الزائد إلى جلايكوجين فيعود التركيز طبيعيًا

⭐ تذكّر

- الإنسولين ← يُنزل الجلوكوز ، الجلوكاجون ← يرفعه
- الأوعية لا تتحرك في الجلد بل تتسع أو تضيق

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الأوعية الدموية تتحرك نحو سطح الجلد، والصحيح أنها تتسع
- الخلط بين الجلوكاجون (هرمون) والجلايكوجين (سكر مخزن)

🧩 **نشاط:** قس درجة حرارة الماء في وعاءين أحدهما ملفوف بقماش مبلل والآخر جاف كل دقيقتين وفسر الفرق بالتعرق

✅ أختبر نفسي

١. ما الجزء من الدماغ الذي ينظم الحرارة؟
٢. ما الهرمون الذي يخفض الجلوكوز في الدم؟
٣. كيف يبرد التعرق الجسم؟

الإجابات: (١) تحت المهاد ، (٢) الإنسولين ، (٣) يتبخر العرق آخذًا الحرارة من الجلد